ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2022

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Καταναλωτά αγαθά είναι εκείνα, που μόνο μία φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που έχουν παραχθεί.

Σωστό — Σελ. 12.

«Καταναλωτά είναι εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που έχουν παραχθεί.»

β. Αν ένα εργοστάσιο κατασκευής ψυγείων ανήκει σε Ιταλούς επιχειρηματίες, παράγει, όμως, στη χώρα μας η παραγωγή του αποτελεί μέρος του εγχώριου προϊόντος της Ιταλίας.

Λάθος — Σελ. 134.

«Για παράδειγμα: Αν ένα εργοστάσιο κατασκευής ψυγείων ανήκει σε Ιταλούς επιχειρηματίες, παράγει όμως στη χώρα μας, η παραγωγή του αποτελεί μέρος του εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας.»

γ. Επιτόκιο είναι ο τόκος των 100 ευρώ σε ένα έτος.

Σωστό — Σελ. 157.

«Επιτόκιο είναι ο τόκος των 100 ευρώ σε ένα έτος.»

δ. Στη φάση της κρίσης (μία από τις φάσεις του οικονομικού κύκλου), η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή του κύκλου, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο της ανοδικής της πορείας.

Σωστό — Σελ. 165.

«Η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή του κύκλου, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο της ανοδικής της πορείας.»

Μπένος 2026

ε. Για τα δημόσια αγαθά, όπως η εθνική άμυνα και η δημόσια ασφάλεια, ισχύει η αρχή του αποκλεισμού.

Λάθος — Σελ. 178–179.

«Υπάρχουν όμως αγαθά για τα οποία δεν ισχύει η αρχή του αποκλεισμού. Αυτά είναι αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα από πολλά άτομα, χωρίς ο παραγωγός να μπορεί να αποκλείσει κάποιον, αν αυτός αρνηθεί να πληρώσει το αντίτιμο. Τέτοια προϊόντα είναι η εθνική άμυνα και η δημόσια ασφάλεια. Αν υπάρχει εθνική άμυνα για ορισμένους πολίτες, η ίδια άμυνα υπάρχει και για τους υπόλοιπους. Στην περίπτωση αυτή καμία ιδιωτική επιχείρηση δεν θα αναλάμβανε να προσφέρει προστασία για ορισμένους πολίτες, γιατί οι υπόλοιποι θα είχαν την ίδια προστασία είτε πλήρωναν είτε όχι, δηλαδή στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η αρχή του αποκλεισμού. Τα αγαθά αυτά ονομάζονται δημόσια αγαθά.»

Μονάδες 15

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Ο πολίτης «Β» που είχε ετήσιο εισόδημα 22.000 ευρώ και φορολογείται με την παρακάτω κλίμακα φόρου

Ετήσιο εισόδημα σε ευρώ	Φορολογικός συντελεστής
0–10.000	0%
10.001–20.000	5%
20.001 και άνω	15%

θα πληρώσει ετήσιο φόρο:

α. 1000 ευρώ

β. 820 ευρώ

γ. 880 ευρώ

δ. 800 ευρώ

Σωστή απάντηση: δ — Σελ. 181.

$$\text{Φόρος} = 10.000 \cdot \frac{0}{100} + 10.000 \cdot \frac{5}{100} + 2.000 \cdot \frac{15}{100} = 800\ €$$

2. Το Κατά Κεφαλήν Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μίας χώρας προκύπτει, αν διαιρέσουμε:
α. Το ΑΕΠ με το εργατικό δυναμικό της χώρας.
β. Τον πληθυσμό της χώρας με το Πραγματικό ΑΕΠ ενός έτους.
γ. Το Πραγματικό ΑΕΠ ενός έτους με τον πληθυσμό της χώρας του ίδιου έτους.
δ. Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές με τον Δείκτη Τιμών έτους.

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 142.

«Αν διαιρέσουμε το πραγματικό Α.Ε.Π. ενός έτους με τον πληθυσμό της χώρας του ίδιου έτους, προκύπτει το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π., που μετρά το εισόδημα ενός ατόμου (κατά μέσο όρο) στην οικονομία.»

$$\text{Κατά Κεφαλήν Πραγματικό Α.Ε.Π.} = \frac{\text{Πραγματικό Α.Ε.Π.}}{\text{Πληθυσμός}} \text{ €/κάτοικο}$$

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Β1. α) Να αναπτύξετε τους βασικούς λόγους που συντελούν στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των αναγκών.

Μονάδες 16

Σελ. 10–11.

Βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των αναγκών είναι οι εξής:

1. Η τεχνολογία.

Αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου είναι η συνεχής ανακάλυψη νέων προϊόντων. Από τα νέα αυτά προϊόντα, άλλα καλύπτουν περισσότερο ικανοποιητικά τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες, όπως η ηλεκτρονική φωτογραφική μηχανή, και άλλα δημιουργούν νέες ανάγκες, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.

2. Η μίμηση.

Η έμφυτη τάση των ανθρώπων να μιμούνται τους άλλους συντελεί στη δημιουργία νέων αναγκών. Για παράδειγμα, η κατανάλωση χριστουγεννιάτικων δέντρων στη χώρα μας είναι αποτέλεσμα μίμησης εθίμου άλλης χώρας.

Μπένος 2026

3. Η συνήθεια.
Η τάση των ανθρώπων να ζητούν την επανάληψη μιας απόλαυσης από τη χρησιμοποίηση ενός αγαθού οδηγεί τελικά στην ανάγκη γι' αυτό το αγαθό. Οι άνθρωποι συνηθίζουν εύκολα σε νέα προϊόντα, όταν τα χρησιμοποιήσουν αρκετές φορές. Ακούμε συχνά την έκφραση "το συνήθισα και μου έγινε ανάγκη".

4. Η διαφήμιση.
Η διαφήμιση επιδρά ψυχολογικά στον καταναλωτή και του δημιουργεί την επιθυμία απόκτησης αγαθών, δηλαδή δημιουργία αναγκών που διαφορετικά δε θα υπήρχαν. Η τεράστια ανάπτυξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κυρίως η τηλεόραση έδωσαν στη διαφήμιση τη δυνατότητα να πλησιάσει τον καταναλωτή, ανεξάρτητα από ηλικία, και να του "επιβάλει" νέα προϊόντα, αυξάνοντας τις ανάγκες του και οδηγώντας τον σε "υπερκατανάλωση".

β) Από τις ιδιότητες των αναγκών να περιγράψετε την ιδιότητα του κορεσμού. (Δεν απαιτούνται παραδείγματα)

Μονάδες 9

Σελ. 11.
Ο κορεσμός
Οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες ή ακόρεστες, αλλά κάθε μια ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό. Αυτό σημαίνει ότι σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριμένου αγαθού που χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση μιας ανάγκης, τόσο η ένταση αυτής της ανάγκης μειώνεται, ώσπου επέρχεται πλήρης ικανοποίηση ή κορεσμός. Αυτός ο κορεσμός είναι προσωρινός. Η ταχύτητα με την οποία επέρχεται ο κορεσμός μιας ανάγκης είναι θέμα υποκειμενικό, δηλαδή διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Γ

Ένα άτομο «Α» κάνει κατάθεση όψεως σε μία εμπορική τράπεζα ύψους 20.000 ευρώ. Από τα χρήματα αυτά η τράπεζα δανειοδοτεί το άτομο «Β», που με τη σειρά του ανοίγει λογαριασμό όψεως στην ίδια τράπεζα.

Από την κατάθεση όψεως του «Β», η τράπεζα δανειοδοτεί το άτομο «Γ», το οποίο καταθέτει στην ίδια τράπεζα όλο το ποσό σε λογαριασμό ταμιευτηρίου.

Γ1. Αν το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων είναι 10%, ποια είναι η ποσότητα χρήματος που δημιούργησε η εμπορική τράπεζα;

Μονάδες 8

Η τράπεζα διατηρεί το 10% κάθε κατάθεσης ως ρευστά διαθέσιμα και δανείζει το υπόλοιπο 90%. Κάθε δάνειο κατατίθεται ολόκληρο στην ίδια τράπεζα.

$$\text{Δάνειο}_{\text{Β}}=\text{Κατάθεση}_{\text{Α}}\cdot\left(1-\frac{10}{100}\right)=20.000\cdot 0,9=18.000\ €$$

$$\text{Κατάθεση}_{\text{Β}}=\text{Δάνειο}_{\text{Β}}=18.000\ €$$

$$\text{Δάνειο}_{\Gamma}=\text{Κατάθεση}_{\text{Β}}\cdot\left(1-\frac{10}{100}\right)=18.000\cdot 0,9=16.200\ €$$

$$\text{Νέο χρήμα}_{10\%}=\text{Δάνειο}_{\text{Β}}+\text{Δάνειο}_{\Gamma}=18.000+16.200=34.200\ €$$

Μπένος 2026

Γ2. Αν το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων μειωθεί σε 5%, ποια είναι η νέα ποσότητα χρήματος που δημιουργείται από την εμπορική τράπεζα (μον. 8) και πόσο μεταβάλλεται η ποσότητα χρήματος που δημιουργεί η εμπορική τράπεζα; (μον. 3)

Μονάδες 11

Με ποσοστό ρευστών διαθεσίμων 5%, η τράπεζα μπορεί να δανείζει το υπόλοιπο 95% κάθε κατάθεσης.

$\text{Δάνειο}_{\text{Β}}=\text{Κατάθεση}_{\text{Α}}\cdot(1-\frac{5}{100})=20.000\cdot 0,95=19.000$ €

$\text{Κατάθεση}_{\text{Β}}=\text{Δάνειο}_{\text{Β}}=19.000$ €

$\text{Δάνειο}_{\Gamma}=\text{Κατάθεση}_{\text{Β}}\cdot(1-\frac{5}{100})=19.000\cdot 0,95=18.050$ €

$\text{Νέο χρήμα}_{5\%}=\text{Δάνειο}_{\text{Β}}+\text{Δάνειο}_{\Gamma}=19.000+18.050=37.050$ €

$\text{Μεταβολή νέου χρήματος}=\text{Νέο χρήμα}_{5\%}-\text{Νέο χρήμα}_{10\%}$

$=37.050-34.200=2.850$ €

Άρα το νέο χρήμα που δημιουργεί η εμπορική τράπεζα αυξάνεται κατά 2.850 €.

Γ3. Έστω ότι το άτομο «Α» καταθέτει σε τράπεζα, ποσό 20.000 ευρώ για δύο (2) έτη, με επιτόκιο 2% και ανατοκισμό. Να υπολογίσετε το χρηματικό ποσό που θα πάρει στο τέλος του δεύτερου έτους (μον. 4) και το ποσό των τόκων που προκύπτουν από την κατάθεσή του (μον. 2).

Δίνεται : $(1,02)^2=1,0404$

Μονάδες 6

$K_\nu=K_0\cdot(1+i)^\nu\Rightarrow K_2=20.000\cdot(1+\frac{2}{100})^2$

$=20.000\cdot(1,02)^2=20.000\cdot 1,0404=20.808$ €

$\text{Τόκοι}=K_2-K_0=20.808-20.000=808$ €

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Δ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία μίας υποθετικής οικονομίας για τα έτη 2019 και 2020.

Στην οικονομία αυτή παράγεται ένα μόνο αγαθό και έτος βάσης είναι το 2019.

Μέγεθος	2019	2020
Τιμή (€/μονάδα προϊόντος)		24
Ποσότητα (μονάδες προϊόντος)	17.280	20.000
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (€)		
Δείκτης Τιμών (%)	100	120
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (€)		
Κατά Κεφαλήν Πραγματικό ΑΕΠ (€/κάτοικο)	360	400
Πληθυσμός (αριθμός ατόμων)	960	
Εργατικό δυναμικό (αριθμός ατόμων)	720	
Απασχολούμενοι (αριθμός ατόμων)	612	
Άνεργοι (αριθμός ατόμων)		90
Ποσοστό ανεργίας (%)		12

Μπένος 2026

Δ1. Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα κενά, κάνοντας τους αναγκαίους υπολογισμούς.

Μονάδες 10

$$κκΑΕΠ_{πρ_{2019}} = \frac{ΑΕΠ_{πρ_{2019}}}{Πληθυσμός_{2019}} \Leftrightarrow 360 = \frac{ΑΕΠ_{πρ_{2019}}}{960}$$

$$\Leftrightarrow ΑΕΠ_{πρ_{2019}} = 360 \cdot 960 = 345.600 \text{ €}$$

Το 2019 είναι το έτος βάσης, οπότε το ονομαστικό ΑΕΠ ισούται με το πραγματικό ΑΕΠ:

$$ΑΕΠ_{ον_{2019}} = ΑΕΠ_{πρ_{2019}} = 345.600 \text{ €}$$

$$ΑΕΠ_{ον_{2019}} = P_{2019} \cdot Q_{2019} \Leftrightarrow 345.600 = P_{2019} \cdot 17.280$$

$$\Leftrightarrow P_{2019} = \frac{345.600}{17.280} = 20 \text{ €/μονάδα προϊόντος}$$

$$ΑΕΠ_{ον_{2020}} = P_{2020} \cdot Q_{2020} = 24 \cdot 20.000 = 480.000 \text{ €}$$

$$ΑΕΠ_{πρ_{2020}} = \frac{ΑΕΠ_{ον_{2020}}}{ΔT_{2020}} \cdot 100 = \frac{480.000}{120} \cdot 100 = 400.000 \text{ €}$$

$$κκΑΕΠ_{πρ_{2020}} = \frac{ΑΕΠ_{πρ_{2020}}}{Πληθυσμός_{2020}} \Leftrightarrow 400 = \frac{400.000}{Πληθυσμός_{2020}}$$

$$\Leftrightarrow Πληθυσμός_{2020} = \frac{400.000}{400} = 1.000 \text{ άτομα}$$

$$Εργατικό\ Δυναμικό_{2019} = Απασχολούμενοι_{2019} + Άνεργοι_{2019}$$

$$\Leftrightarrow 720 = 612 + Άνεργοι_{2019} \Leftrightarrow Άνεργοι_{2019} = 720 - 612 = 108 \text{ άτομα}$$

$$Ποσοστό\ ανεργίας_{2019} = \frac{Άνεργοι_{2019}}{Εργατικό\ Δυναμικό_{2019}} \cdot 100 = \frac{108}{720} \cdot 100 = 15\%$$

$$Ποσοστό\ ανεργίας_{2020} = \frac{Άνεργοι_{2020}}{Εργατικό\ Δυναμικό_{2020}} \cdot 100$$

$$\Leftrightarrow 12 = \frac{90}{Εργατικό\ Δυναμικό_{2020}} \cdot 100$$

$$\Leftrightarrow Εργατικό\ Δυναμικό_{2020} = \frac{90 \cdot 100}{12} = 750 \text{ άτομα}$$

$$Εργατικό\ Δυναμικό_{2020} = Απασχολούμενοι_{2020} + Άνεργοι_{2020}$$

$$\Leftrightarrow 750 = Απασχολούμενοι_{2020} + 90$$

$$\Leftrightarrow Απασχολούμενοι_{2020} = 750 - 90 = 660 \text{ άτομα}$$

Μπάνος 2026

Μέγεθος	2019	2020
Τιμή (€/μονάδα προϊόντος)	20	24
Ποσότητα (μονάδες προϊόντος)	17.280	20.000
ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (€)	345.600	480.000
Δείκτης Τιμών (%)	100	120
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (€)	345.600	400.000
Κατά Κεφαλήν Πραγματικό ΑΕΠ (€/κάτοικο)	360	400
Πληθυσμός (αριθμός ατόμων)	960	1.000
Εργατικό δυναμικό (αριθμός ατόμων)	720	750
Απασχολούμενοι (αριθμός ατόμων)	612	660
Άνεργοι (αριθμός ατόμων)	108	90
Ποσοστό ανεργίας (%)	15	12

Δ2. Να υπολογίσετε τον ρυθμό πληθωρισμού μεταξύ των ετών 2019 και 2020.

Μονάδες 6

$$\text{Ρυθμός πληθωρισμού}_{2019\to2020}=\frac{\Delta T_{2020}-\Delta T_{2019}}{\Delta T_{2019}}\cdot 100=\frac{120-100}{100}\cdot 100=20\%$$

Μπένος 2026

Δ3. Να υπολογίσετε την πραγματική μεταβολή (μον. 3) και την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των ετών 2019 και 2020 σε σταθερές τιμές του 2019 (μον. 6).

(Το αποτέλεσμα των υπολογισμών να φτάνει μέχρι ένα (1) δεκαδικό ψηφίο).

Μονάδες 9

$$\Delta AE\Pi_{\pi\rho_{2019\to2020}} = AE\Pi_{\pi\rho_{2020}} - AE\Pi_{\pi\rho_{2019}} = 400.000 - 345.600 = 54.400 \text{ €}$$

$$\%\Delta AE\Pi_{\pi\rho_{2019\to2020}} = \frac{\Delta AE\Pi_{\pi\rho_{2019\to2020}}}{AE\Pi_{\pi\rho_{2019}}} \cdot 100 = \frac{54.400}{345.600} \cdot 100 \approx 15{,}7\%$$

Άρα το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 54.400 €, δηλαδή κατά περίπου 15,7%, μεταξύ 2019 και 2020 σε σταθερές τιμές του 2019.

Μπένος 2026